Manual de Conserto

Equipe de Manutenção



CAPÍTULO 1: O CHAMADO

Todo herói começa com um chamado. O seu veio da cozinha, num sábado à noite: a air fryer apagou com a batata frita pela metade. Sem luz, sem ventoinha, sem esperança. Sua mãe olha pra você, e você sabe que chegou a hora.

Você não tem capa nem superpoder. Tem uma protoboard, um multímetro e a sua **Equipe de Manutenção**. Seu verdadeiro poder é o conhecimento! Monte o circuito certo e a air fryer volta à vida. **O jantar depende de você.**

REGRA DE OURO

Vocês só encostam no lado de **12V**, o lado da protoboard. O lado da tomada (220V) fica numa caixa lacrada, junto da air fryer, e nunca deve ser aberto. Se um monitor não autorizou, não mexe.

Tensão (V)
A pressão que empurra a corrente elétrica.

Corrente (A)
O fluxo que passa pelo fio.

Resistência (Ω)
O quanto um componente dificulta a passagem.

Circuito fechado
Caminho completo do positivo ao negativo.

Guia de Campo

Sumário do Kit

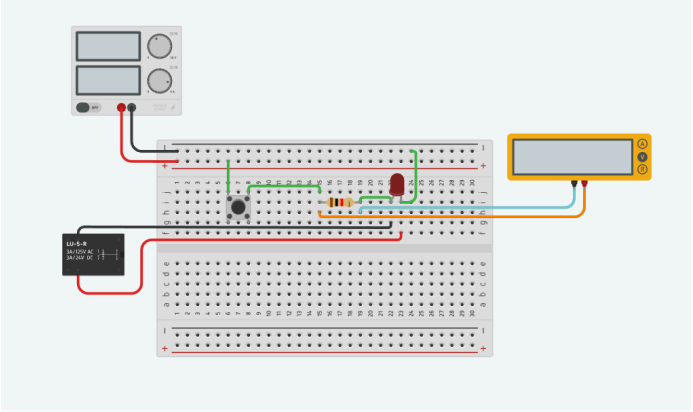
PRIMEIRO PASSO: ABRIR A CAIXA DA BANCADA

1. Tire os 4 parafusos da tampa da caixa com a chave de fenda.
2. Guarde os parafusos no potinho da equipe.
3. Abra a tampa: lá dentro estão a protoboard e o circuito com defeito.

A **protoboard** é dividida por dentro em fileiras curtas conectadas entre si: dois componentes na mesma fileira estão ligados como se fosse por um fio. Cada peça tem sua página de checagem mais à frente.

- **Interruptor** (pág. 4): precisa atravessar o vão central da protoboard.
- **LED** (pág. 5): tem polaridade, a perna mais longa é o positivo.
- **Resistor** (pág. 6): sem polaridade, mas precisa ter o valor certo.
- **Fusível** (pág. 7): protege o circuito; dá pra testar no modo continuidade.
- **Jumper** (pág. 8): o fio que faz a ponte entre duas fileiras.

ESQUEMA COMPLETO DO CIRCUITO



Ferramenta Secreta

O Multímetro

O multímetro é o detetive da sua equipe: ele revela o que os olhos não veem.



1. **Escolha o modo**
   Ponta preta no COM e vermelha no VΩ. Depois gire o seletor: continuidade (símbolo de som), diodo (triângulo com uma barra), tensão DC ou resistência (Ω).

2. **Teste continuidade**
   Encoste uma ponta em cada ponto que quer testar. Se apitar, está conectado. Fio e jumper apitam; resistor e LED não apitam, e isso é normal.

3. **Meça tensão, resistência ou LED**
   Tensão: vermelha no positivo, preta no negativo. Resistência: encoste nas duas pernas do componente, fora do circuito. LED: modo diodo, vermelha na perna longa; aparece um número perto de 1,8 (às vezes ele acende fraco). Invertido, aparece OL.

⚠ **ATENÇÃO**
Nunca meça continuidade, diodo ou resistência com o circuito ligado: desligue a fonte de 12V antes.

Etapa do Circuito

Interruptor

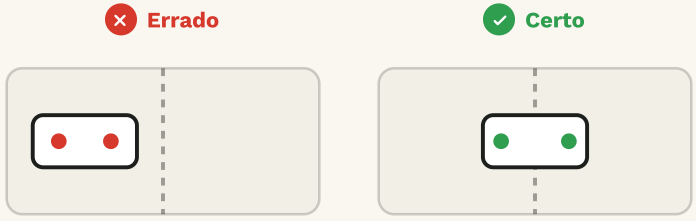
PRA QUE SERVE

É o botão que a sua equipe aciona pra tentar ligar a air fryer. Ele fecha (ou abre) o circuito de 12V que, lá na ponta, aciona o relé de verdade.

POSIÇÃO CERTA

Encaixe atravessando o **vão central** da protoboard, com pernas dos dois lados da divisória. Assim cada perna fica numa fileira diferente e o interruptor consegue abrir e fechar o caminho. Se as pernas caírem na mesma fileira, ficam ligadas direto e ele não faz nada.

COMO IDENTIFICAR



as duas pernas na mesma fileira

uma perna de cada lado do vão

- [ ] As pernas estão em fileiras de lados opostos do vão central?
- [ ] Ele está firme, sem folga, nos furos da protoboard?
- [ ] Com a fonte desligada, meça continuidade entre as pernas: tem que apitar só com o interruptor acionado.

Etapa do Circuito

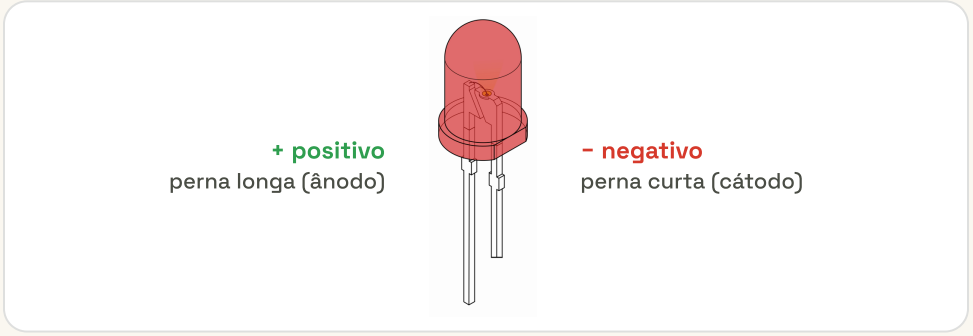
LED

PRA QUE SERVE

É o indicador visual do circuito: mostra que a corrente está passando antes mesmo de a air fryer ligar de verdade.

POSIÇÃO CERTA

Tem polaridade! A perna **mais longa** é o positivo (ânodo) e vai pro lado positivo do circuito. A perna mais curta é o negativo (cátodo). Invertido, ele não acende. Com o resistor no circuito ele normalmente não queima, mas desvire assim que perceber.



COMO CONFERIR

- [ ] A perna mais longa está na fileira do lado positivo?
- [ ] No modo diodo, com a ponta vermelha na perna longa, aparece um número (perto de 1,8)?
- [ ] O corpo do LED não está rachado ou escurecido por dentro?

Etapa do Circuito

Resistor

PRA QUE SERVE

Limita a corrente que passa pelo circuito, protegendo os outros componentes (como o LED) de queimar.

POSIÇÃO CERTA

Não tem polaridade, então pode ir em qualquer direção. Mas o **valor** dele importa: entre os resistores fornecidos, só um tem a resistência certa pro circuito funcionar. Leia o código de cores abaixo.

TABELA DE CORES DOS RESISTORES

0	1	2	3	4
Preto	Marrom	Vermelho	Laranja	Amarelo
5	**6**	**7**	**8**	**9**
Verde	Azul	Violeta	Cinza	Branco

Dourado = tolerância ±5% Prateado = tolerância ±10%



COMO LER AS FAIXAS

1ª faixa = 1º número, 2ª = 2º número, 3ª = quantos zeros vêm depois. A dourada fica por último.

Marrom, Preto, Vermelho = 1, 0 e mais 2 zeros = 1.000 Ω (1 kΩ).

COMO CONFERIR

- [ ] Leia o código de cores ou meça em Ω no multímetro.
- [ ] O valor bate com o indicado no esquema da equipe?

Etapa do Circuito

Fusível

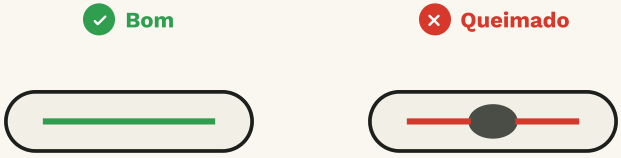
PRA QUE SERVE

É a proteção do circuito: se passar corrente demais, ele queima de propósito pra proteger o resto do sistema. É melhor perder um fusível de alguns reais do que o equipamento inteiro.

POSIÇÃO CERTA

Fica no soquete (porta-fusível) do kit, do lado do circuito de **12V**. Vocês nunca mexem no fusível da caixa de 220V: esse é trabalho só do monitor.

COMO IDENTIFICAR



filamento inteiro

filamento cortado / marca escura

- [ ] Tire o fusível do soquete e teste a continuidade com o multímetro. Apitou, está bom.
- [ ] Está firme, encaixado até o fim no soquete?

⚠ Se estiver queimado, troque por um novo do kit. Nunca por um "jeitinho" improvisado (papel alumínio, fio direto etc.).

Última Etapa

Fiação e Teste Final

- [ ] **Jumpers e fiação**
  Cada fio liga exatamente as duas fileiras do esquema? Compare com o esquema completo da página 2: nenhum jumper sobrando, nenhum faltando.

- [ ] **Teste final com o multímetro**
  Com a fonte desligada, teste trecho por trecho no modo continuidade, só nos fios e jumpers: cada um tem que apitar. Resistor e LED não apitam, e isso é normal (confira os dois nas páginas 5 e 6). Pro interruptor, teste com ele acionado.

TUDO CERTO?
Chame um monitor: ele liga o circuito da bancada na air fryer e ela tem que ligar de verdade. Só o monitor mexe na caixa de 220V.

REGISTRO DA EQUIPE

Bancada nº _____

Defeito identificado _____

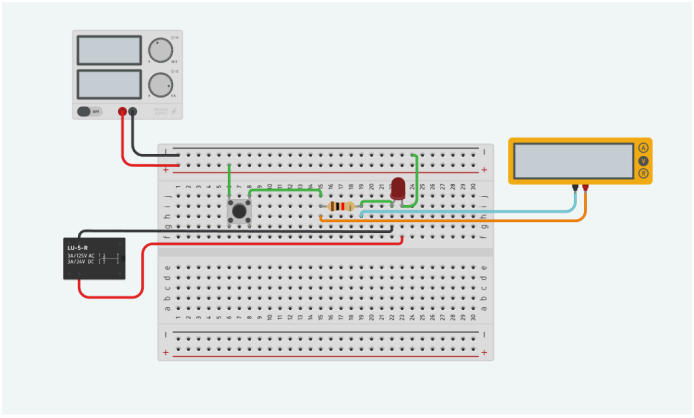
Solução aplicada _____

Testado e aprovado por (monitor) _____

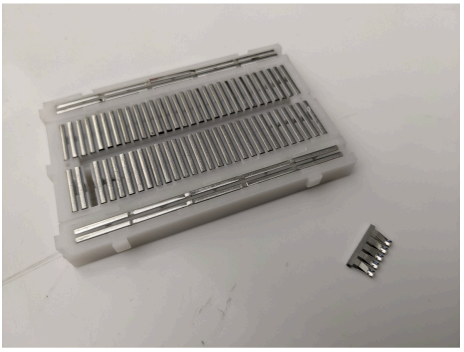
Quadro de Referência

Guia Rápido da Equipe

CIRCUITO COMPLETO (REFERÊNCIA)



PROTOBOARD POR DENTRO



Créditos das imagens (Wikimedia Commons): multímetro, André Karwath, CC BY-SA 2.5; LED, Inductiveload, domínio público, adaptado; protoboard por dentro, Zeroping, CC BY 4.0. Circuito: Tinkercad da equipe. Air fryer: ilustração da equipe.